

b a - c d



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI NOM

I COGNOMS:

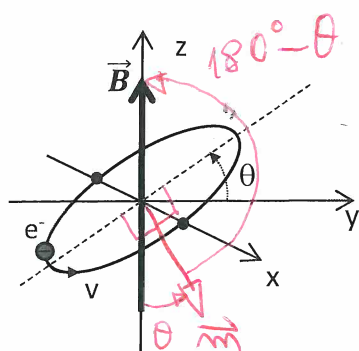
Grau d'Enginyeria Matemàtica i Física

1er curs 2on quadrimestre

Professors: R. Cabré i B. Iñiguez. Examen temes 3 i 4. Física 2, dimarts 30 de maig de 2023, 10h-13h

QÜESTIONS: apart de trobar la resposta correcta, si s'escau, s'ha de posar la justificació a l'espai de sota

1. Un electró e^- donava voltes a velocitat v al voltant d'un nucli en una òrbita de radi r en el pla x-y. Després aquesta òrbita l'hem inclinat al voltant de l'eix x un angle θ tal i com es veu a la figura. Hi ha aplicat un camp magnètic uniforme $\vec{B}$ en direcció a l'eix z positiu. Es demana una expressió del moment de forces $\vec{T}$ que el camp li fa sobre l'espira de l'òrbita de l'electró.



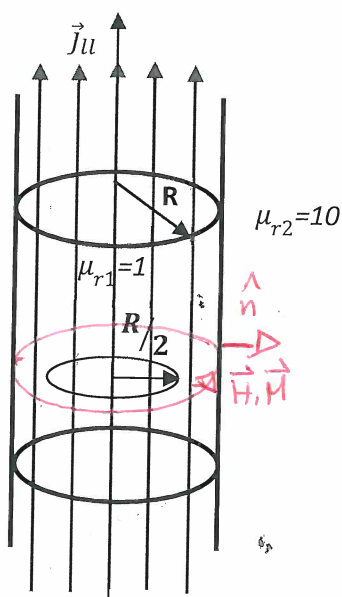
a) $\vec{T} = -\frac{q_0 r v B}{2} \sin \theta \hat{i}$ **b) $\vec{T} = +\frac{q_0 r v B}{2} \sin \theta \hat{i}$**

c) $\vec{T} = +\pi q_0 r v B \sin \theta \hat{i}$ d) $\vec{T} = -\frac{q_0 r v B}{2} \cos \theta \hat{i}$

$$\vec{m} = I_{\text{efectiva}} \cdot \pi r^2 \hat{m} = \frac{q_0}{T_{\text{(període òrbita)}}} \cdot \pi r^2 \hat{m} = \frac{q_0}{\frac{2\pi r}{v}} \pi r^2 \hat{m} = \frac{q_0 r v}{2} \hat{m}$$

$$\vec{T} = \vec{m} \times \vec{B} = m B \sin(180^\circ - \theta) \hat{i} = m B \sin \theta \hat{i} = +\frac{q_0 r v B}{2} \sin \theta \hat{i}$$

2. Tenim una densitat de corrent lliure, $\vec{j}_l$, uniforme i paral·lela a l'eix a la regió interior d'un volum cilíndric de radi R infinitament llarg. El material d'aquesta regió interior és de permeabilitat relativa $\mu_{r1} = 1$. En canvi, el material que hi ha pel voltant del cilindre és de permeabilitat relativa $\mu_{r2} = 10$



Òbviament els camps magnètics, responen a un sistema de simetria cilíndrica: formen línies de camp circulars i perpendiculars al voltant de l'eix. Calcula el mòdul del camp d'intensitat magnètica $\vec{H}$ a la distància $R/2$ (línia de camp dibuixada) i també la densitat de corrent superficial de magnetització $\vec{k}_m$ que es forma a la superfície cilíndrica, essent $\hat{e}$ el vector unitari al llarg de l'eix del cilindre en el mateix sentit que $\vec{j}_l$

- a) $H\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{j_l R}{2} ; \vec{k}_m = 9 \frac{j_l}{2} R \hat{e}$ b) $H\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{j_l}{2} R ; \vec{k}_m = 9 \frac{j_l}{2} R \hat{e}$
 c) $H\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{j_l}{2} R ; \vec{k}_m = 10 \frac{j_l}{2} R \hat{e}$ d) $H\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{j_l R}{2} ; \vec{k}_m = 10 \frac{j_l}{2} R \hat{e}$

Te Ampère amb $\vec{H}$: $2\pi r H(r) = j_l \pi r^2 \Rightarrow H(r) = \frac{j_l \cdot r}{2}$
 regió interna $0 \leq r \leq R$ concuement si $r = \frac{R}{2}$ $H\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{j_l \cdot R}{2}$

$H(R^-) = \frac{j_l}{2} R = H(R^+)$ és continu

resposta a) o d)

Però $H(R^-) = (\epsilon_{r1} - 1) H(R^-) = 0$

$M(R^+) = (\epsilon_{r2} - 1) H(R^+) = 9 H(R^+) = 9 \frac{j_l}{2} R$

$\vec{k}_m = -\vec{M}(R^+) \times \hat{n} = \hat{n} \times \vec{M}(R^+) = 9 \frac{j_l}{2} R \hat{e}$

Resposta a)

3. A partir les 4 equacions de Maxwell, en format diferencial i al bulk:

$$1) \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}_u + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} ; \quad 2) \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} ; \quad 3) \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 ; \quad 4) \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_u$$

I de les relacions constitutives: $\vec{B} = \mu \vec{H}$ i $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$, i en el cas que no hi hagi ni càrregues, ni corrents:

$\vec{J}_u = \rho_u = 0$. Es demana demostrar: $\vec{\nabla}^2 \vec{H} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$. **Pista:** Comenceu prenent el rotacional de 1)

$$\vec{\nabla} \times (1) \Rightarrow \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{H}) = \vec{\nabla} \times \vec{J}_u + \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \times \vec{D}$$

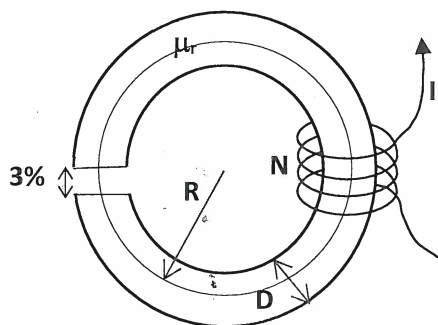
$$-\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}(\vec{H}) + \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{H}) = 0 + \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon \vec{\nabla} \times \vec{E})$$

$$\underbrace{\frac{1}{\mu} \vec{\nabla} \cdot \vec{B}}_{(3)} = 0$$

$$-\vec{\nabla}^2 \vec{H} = \epsilon \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \xrightarrow{(2)} -\epsilon \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\epsilon \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = -\epsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{\nabla}^2 \vec{H} - \epsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0}$$

- 4) Tenim un circuit magnètic toroïdal quasi tancat com el de la figura. El radi del toroide (radi de la circumferència que recorre pel centre del nucli) és R i el diàmetre $D = R/5$. El material del nucli és de permeabilitat relativa $\mu_r = 1000$, i hi ha un entreferro que ocupa un 3% de la circumferència central. Tenim a més una bobina enrotllada a la part del nucli on no hi ha entreferro de N voltes i corrent I , tal com s'indica a la figura. Es demana una expressió del camp d'excitació magnètica H_e a l'entreferro.



Calculeu una expressió del camp d'excitació magnètica a l'entreferro: H_e , en funció només de R , μ_0 , N i de I

a) $H_e = \frac{100 \cdot N \cdot I}{6,194 \cdot R}$; b) $H_e = \frac{100 \cdot N \cdot I}{6,194 \cdot \pi^2 \cdot R}$; c) $H_e = \frac{100 \cdot N \cdot I}{6,194 \cdot \pi \cdot R}$; d) $H_e = \frac{100 \cdot N \cdot I}{4,97 \cdot \pi \cdot R}$

$$R_N = \frac{0,97 \cdot 2\pi R}{\pi \left(\frac{R}{10}\right)^2 \mu_0 \mu_r} = \frac{1,94 \cdot 100}{1000 \mu_0 R} = \frac{0,194}{\mu_0 R}$$

$$R_e = \frac{0,03 \cdot 2\pi R}{\pi \left(\frac{R}{10}\right)^2 \mu_0 \cdot 1} = \frac{0,06 \cdot 100}{\mu_0 R} = \frac{6}{\mu_0 R}$$

$$\phi = \frac{N \cdot I}{R_N + R_e} = \frac{N I}{\frac{6,194}{\mu_0 R}} = \frac{N I \mu_0 R}{6,194}$$

$$B_e = \frac{\phi}{\pi \left(\frac{R}{10}\right)^2} \quad H_e = \frac{B_e}{\mu_0 \cdot 1} = \frac{\phi}{\pi \left(\frac{R}{10}\right)^2 \mu_0} = \frac{100 \phi}{\pi R^2 \mu_0}$$

$$= \frac{100 N I \mu_0 R}{\pi R^2 \mu_0 6,194} = \frac{100 N I}{6,194 \pi R}$$

resposta c

5) Si el potencial vector magnètic d'un dipol magnètic a la llunyania s'escriu com: $\vec{A}(\vec{r}) \approx \frac{\mu_0 \vec{m} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$

Quina serà l'expressió del camp d'inducció magnètica $\vec{B}(\vec{r})$, tenint en compte que: $\vec{B}(\vec{r}) = \vec{\nabla} \times \vec{A}(\vec{r})$?

a) $\vec{B}(\vec{r}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \left[3 \frac{\vec{m} \cdot \vec{r}}{r^4} \vec{r} - \frac{\vec{m}}{r^2} \right]$; b) $\vec{B}(\vec{r}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{\vec{m} \cdot \vec{r}}{r^4} \vec{r} - 3 \frac{\vec{m}}{r^2} \right]$

c) $\vec{B}(\vec{r}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \left[-3 \frac{\vec{m} \cdot \vec{r}}{r^5} \vec{r} + \frac{\vec{m}}{r^3} \right]$; d) $\vec{B}(\vec{r}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \left[3 \frac{\vec{m} \cdot \vec{r}}{r^5} \vec{r} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right]$

Ajuda: $(\vec{\nabla} \cdot \vec{m})\vec{r} = \vec{m}$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{\nabla} \times \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} \right) \right] = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{\nabla} \times \left(\frac{1}{r^3} \vec{m} \times \vec{r} \right) =$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r^3} \right) \times (\vec{m} \times \vec{r}) + \frac{1}{r^3} \vec{\nabla} \times (\vec{m} \times \vec{r}) \right]$$

$$\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r^3} \right) = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = -\frac{3}{2} \frac{(2x, 2y, 2z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} = -\frac{3\vec{r}}{r^5}$$

Per tant

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[-\frac{3\vec{r} \times (\vec{m} \times \vec{r})}{r^5} + \frac{1}{r^3} \vec{\nabla} \times (\vec{m} \times \vec{r}) \right] =$$

$$\frac{\mu_0}{4\pi} \left[-\frac{3}{r^5} \left(\underbrace{(\vec{r} \cdot \vec{r})}_{r^2} \vec{m} - (\vec{r} \cdot \vec{m}) \vec{r} \right) + \frac{1}{r^3} \left(\vec{m} \underbrace{(\vec{\nabla} \cdot \vec{r})}_3 - \underbrace{(\vec{\nabla} \cdot \vec{m})}_{\vec{m}} \vec{r} \right) \right] =$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[-\frac{3}{r^3} \vec{m} + \frac{3(\vec{r} \cdot \vec{m}) \vec{r}}{r^5} + \frac{3\vec{m}}{r^3} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right] =$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[3 \frac{(\vec{r} \cdot \vec{m}) \vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right] \text{ (resposta d)}$$